专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2026.5.2
地点：紫金港东 4

浙江大学实验报告

课程名称：通信原理实验　　指导老师：金向东、龚淑君　成绩：
实验名称：幅度调制与解调　　实验类型：综合型实验　　同组学生姓名：

一、实验目的

(1) 掌握幅度调制的原理和实现方法
(2) 对调幅波信号的时域、频域特性进行测量分析
(3) 掌握包络检波、同步检波的实现方法
(4) 对解调输出信号进行测量分析

二、实验原理

在通信系统中，必须将携带信息的基带信号调制到射频载波上，才能发射。同样，接收到的信号，必须进行相应的解调，因此调制与解调是必要的过程。调制，就是用调制信号去控制载波信号的某个参数，解调是调制的逆过程，是将载波信号里的调制信号恢复出来。幅度调制就是由调制信号去控制载波信号的振幅，使它按调制信号的规律变化。幅度调制有三种:普通调幅(AM)抑制载波的双边带调幅(DSB)和抑制载波的单边带调幅(SSB)。

1) 幅度调制

设载波信号为：$v_c(t)=V_{cm}\cos\omega_c t$，音频调制信号为：$v_\Omega(t)=V_{\Omega m}\cos\Omega t$。如果用调制信号控制载波信号的幅度，则调幅波信号可表示为：

$$v(t)=\left(V_{cm}+kv_\Omega(t)\right)\cos\omega_c t=V_{cm}(1+m_a\cos\Omega t)\cos\omega_c t$$

其中 k 是由电路决定的常量，$m_a=\frac{kv_{\Omega m}}{V_{cm}}$ 是调幅系数，即调制度。当m_a<1 时，调幅波的包络包含了调制信号的信息，当m_a>1 时，调幅波的包络出现过零点，包络不再体现调制信号的信息，调制出现失真。

将上述调幅波信号展开 $v(t)=V_{cm}\cos\omega_c t+\frac{1}{2}m_aV_{cm}\cos(\omega_c+\Omega)t+\frac{1}{2}m_aV_{cm}\cos(\omega_c-\Omega)t$。从频域角度看，已调波包含三个频谱分量：载波、和频及差频。调制信号的频谱线性搬移到了载波频率的两边，和频及差频分量携带了调制信号的信息，载波分量则没有携带任何有用信息。

从功率有效性方面考虑，将普通调幅波中的载波抑制掉，就得到抑制载波的双边带调幅信号（DSB）。将调制信号与载波信号相乘，即可得到 DSB 信号。DSB 信号的表达式如下

$$v(t)=AV_{\Omega m}V_{cm}\cos\Omega t\cos\omega_c t=\frac{1}{2}AV_{\Omega m}V_{cm}\cos(\omega_c+\Omega)t+\frac{1}{2}AV_{\Omega m}V_{cm}\cos(\omega_c-\Omega)t$$

将 DSB 信号两个频谱分量中的一个分量用滤波器滤除，就可以得到抑制载波的单边带调幅（SSB）

2) 调幅波的解调

①调幅波的包络检波

普通调幅波信号的包络中包含音频调制信号的信息，因此可以使用包络检波电路将音频调制信号从已调波中解调出来。基本的包络检波电路如图 3.6. 1 所示，由二极管和 R、C 低通滤波器构成。低通滤波器的时间常数应该大于载波信号周期，小于调制信号周期，以滤除载波信号，让音频调制信号通过。根据输入信号的大小，电路有两种工作模式：平方律检波和峰值包络检波。

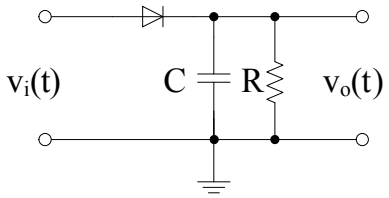


图 3.6.1　基本包络检波电路模型

当输入的调幅波为小信号时，二极管的伏安特性在工作点处展开成幂级数函数，解调信号从函数的二次方项中获得，多余的高频分量由滤波器滤除。这种方式称为平方律检波，会出现比较多的高次谐波失真。当输入的调幅波为大信号时，当输入信号大于电容两端电压时，二极管导通，输入信号通过二极管对电容 C 充电，因为二极管导通电阻很小，所以充电时间短，电容 C 上的电压很快达到输入信号的峰值。当输入信号小于电容两端电压时，二极管截止，电容 C 通过电阻 R 放电，因为电阻 R 比二极管的导通电阻大很多，所以放电时间相对于充电时间来说比较长，所以在 C 上的电荷还没有放完时，在输入信号下一个正半周期的某一时刻又开始给电容 C 充电。因此，电容两端电压中的交变量是随输入信号的包络变化而变化的，也就是随调制信号的变化而变化，这种方式称为峰值包络检波。

②包络检波的失真

对于峰值包络检波器，如果元器件参数选择不当，检波输出信号会出现失真，主要考虑两种情况下的失真。

第一种是惰性失真：当 RC 时间常数过大，电容 C 通过电阻 R 放电的速度过慢，使得电容器上的电压变化跟不上信号包络的下降速度。在输入信号的好几个周期内，二极管都没有导通，则输出电压没有反应输入信号的包络变化，出现失真。为了避免产生惰性失真，电容 C 通过电阻 R 放电的速度不能小于输入信号包络下降的速度。因此，不产生惰性失真的条件是：

$$RC \leq \frac{\sqrt{1-m_a^2}}{\Omega m_a}$$

第二种是负峰切割失真：在接收机中，检波器后面接音频放大器。如图 3.6. 2 所示，假设检波器下级电路的输入阻抗为 RL，那么检波器的直流负载为 R，交流负载为 $R \,//\, RL$ 。检波器输出的交流、直流电流幅度的比值为：

$$m_a \frac{R}{R \,//\, R_L} = m_a \frac{R+R_L}{R_L}$$

当这个比值大于 1 时，检波电流中的交流量大于直流量，电流出现负值。因为二极管是单向导电的，电流不可能为负值，只能为零，所以检波输出电压的负峰值被削平，也就是产

生负峰切割失真。因此，不产生负峰切割失真的条件就是上述比值小于 1。

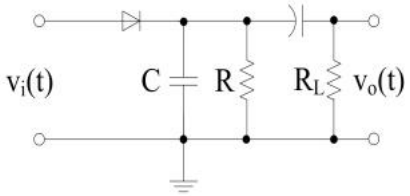


图 3.6. 2　　带负载的包络检波电路

③调幅波的同步检波：

同步检波也称相干解调，它是将调幅波信号与另外一个与载波信号同频同相的同步信号相乘，然后通过滤波器将音频调制信号滤出。

DSB 信号：$v_{DSB}(t)=AV_{\Omega m}V_{cm}\cos\Omega t\cos\omega_c t$

同步信号与载波信号相同：$v_c(t)=V_{cm}\cos\omega_c t$

将两信号相乘，滤除高频分量后，得到音频调制信号：$v_o(t)=\frac{1}{2}AV_{\Omega m}V_{cm}\cos\Omega t$

2) 实验电路分析

AM、DSB 调制实验电路如图 3.6.3 所示。使用芯片 MC1496 实现两输入信号的乘法功能， JP3 端口输入高频载波信号，JP2 端输入音频调制信号。AM 幅度调制信号从 JP4 端输出，通过 J3 跳线可以选取正向或负相已调信号的输出。在 JP3 端输入高频载波信号，调节定位器 WR1，使 JP4 端输出的载波信号幅度最小，再在 JP2 端输入音频调制信号，则 JP4 端输出抑制载波的幅度调制信号 DSB。

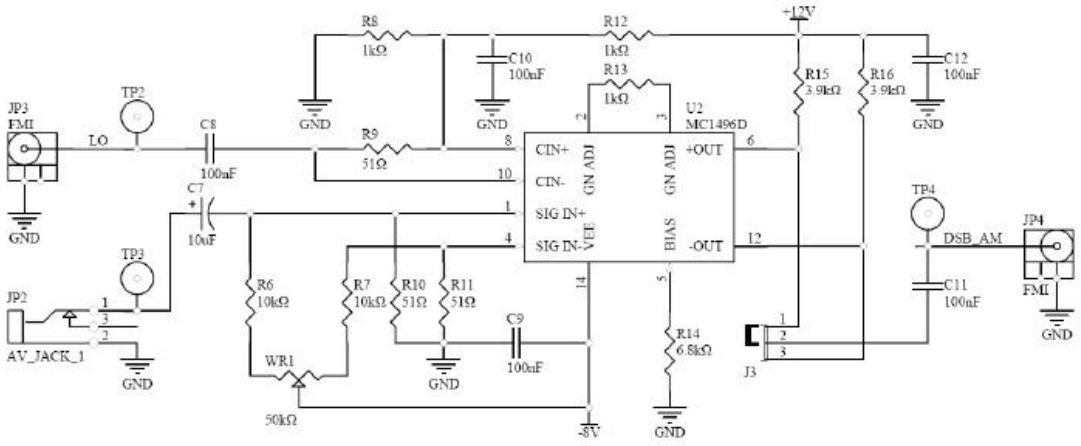


图 3.6.3　AM、DSB 调制电路

包络检波实验电路如图 3.6. 4 所示。输入信号由外部信号源在 JP4 端提供，接通跳线 J5，将信号送到检波电路中。为避免实验板上其它部分电路对包络检波电路的影响，跳线 J3、J4 要断开。在 TP8 端口可以观察包络检波输出。另外，通过改变 J1 的跳线方式，选择不同的直流电阻阻值，改变滤波电路的时间常数，可在 TP8 端观察惰性失真情况；通过改变 J2 的跳线方式，改变音频交流负载的阻抗值，在 TP10 端可观察负峰切割失真情况。

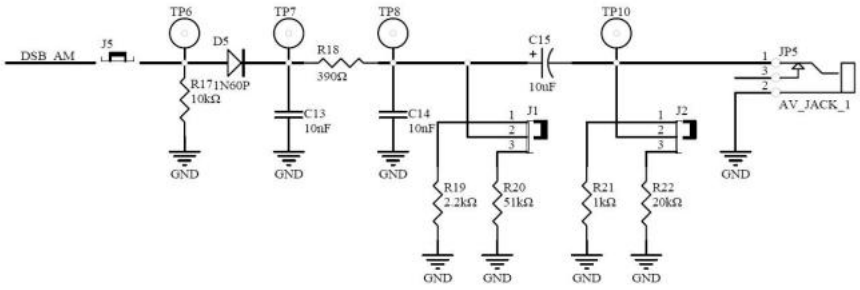


图 3.6. 4　　包络检波电路

同步相干解调实验电路如图 3.6.5 所示，使用调制、解调芯片 MC1496 实现两输入信号的乘法功能。本地载波信号与幅度调制时的载波信号是同一个信号，接通跳线 J_4，幅度调制信号直接从电路板调制电路中获得。此时，为避免电路间的干扰，跳线 J_5 要断开。经过滤波后的解调输出信号从 JP_6 端输出

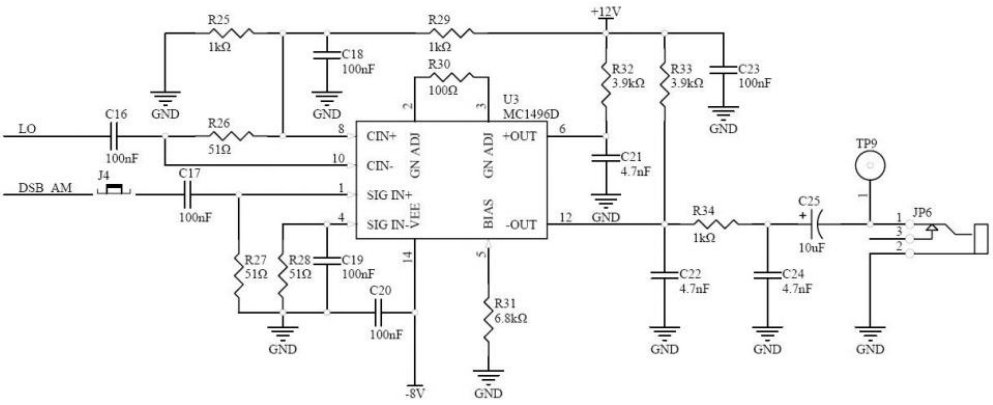


图 3.6. 5　　同步相干解调电路

三、实验设备

(1) 实验板 No: 04

(2) 信号源

(3) 双踪示波器

(4) 频谱分析仪（含 TG）

(5) 万用表

四、实验内容和步骤

1．幅度调制实验

（1）实验电路搭建:

测试电路按照图 3.6. 6 所示方式连接。电路板由+12V 电源供电，JP3 端是本振信号输入端，JP2 端是低频调制信号输入端。JP4 端是已调波信号输出端，可以用示波器观察其波形，它的频率特性可以用频谱分析仪测量。

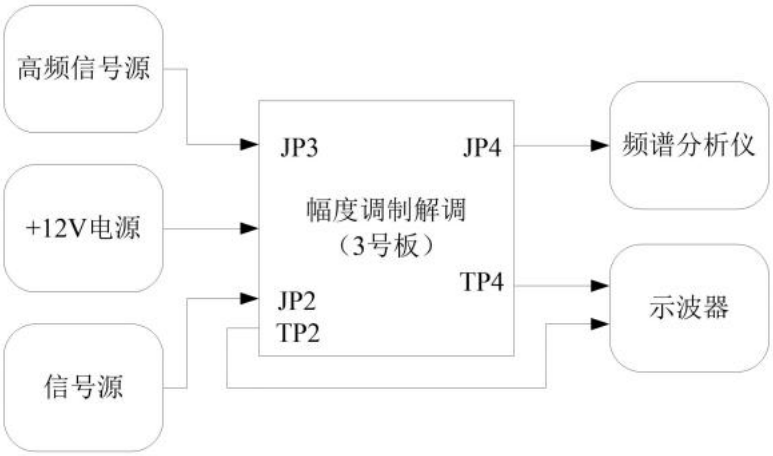


图 3.6.6　　幅度调制测试连接图

（2）普通调幅测量：

JP3 端由高频信号源输入频率为 465kHz, 大小为 0dBm 的正弦波作为载波信号输入; JP2 端由信号源输入频率为 1kHz，大小为 0dBm 的正弦波作为调制信号；接通跳线 J3 的 1、2 端或者 2、3 端；将平衡调节电位器 WR1 逆时针或顺时针旋到底。

①时域法调制度测量：

示波器观测到的 AM 调制信号波形如图 3.6.7 所示，则 AM 调制度可采用式(3.6.5)计算得到。

$$m=\left(\frac{E_{\max}-E_{\min}}{E_{\max}+E_{\min}}\right)\times 100\%$$

用示波器观察调制输出信号波形 (注意, 示波器观察时将频谱分析仪的电缆从 JP4 脱开, 避免信号被衰减）：双通道观测，以 JP2 端输入的调制信号为示波器的触发源，观察调制输出 TP4 波形，测量其调制度。改变调制信号幅度，或调节平衡调节电位器 WR1，分别将调制度调整到 30%、50%和 100%，记录相应波形。

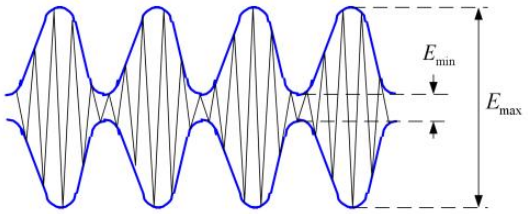


图 3.6.7　　AM 信号时域波形

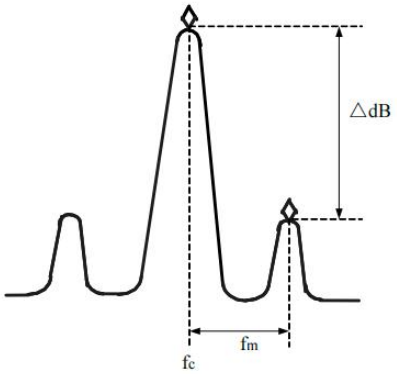


图 3.6.8　　AM 信号频谱图

②频域法调制度测量

AM 调制度也可以采用频谱分析法得到: 当分辨率带宽设置为 RBW　　调制频率 fm 时，频谱分析仪可以观测到载波信号 fC 及相隔一个调制频率 fm 的两个边带，如图 3.6.7 AM 信号时域波形 图 3.6.8 所示。则调制度可由边带幅度和载波幅度的差值△计算出来。

如式(3.6.6)所示。

$$m=2\times10^{\Delta/20}\times100\%$$

将频谱分析仪的射频输入电缆连接调制输出接口 JP4；设定频谱分析仪的中心频率为 465kHz，扫描带宽为 10kHz，RBW 为 100Hz。观察调制输出信号的载波与上下边带频谱分量。改变调制信号幅度，或调节平衡调节电位器 WR1，将边带与载波的幅度差△（可采用差值光标法测量）分别调整为-16.5dBc、-12dBc 和-6dBc，分别计算相应的 AM 调制度。

（3）双边带调制测量：

在普通幅度调制的基础上，调节电位器 WR1，同时观察信号频谱，直到频谱中载波分量降到最低，这就实现抑制载波幅度调制（DSB）。用示波器观察并记录调制输出信号的波形（注意，将频谱分析仪的电缆从 JP4 脱开）。

另一种实现 DSB 调制的调试方法可以直接采用示波器完成，步骤为：在不输入调制信号（基带）时，示波器观察调制输出 TP4 波形；调节电位器 WR1 直到输出的载波信号幅度降为最低；再在调制信号输入端 JP2 输入相应的调制信号，也可实现 DSB 调制。

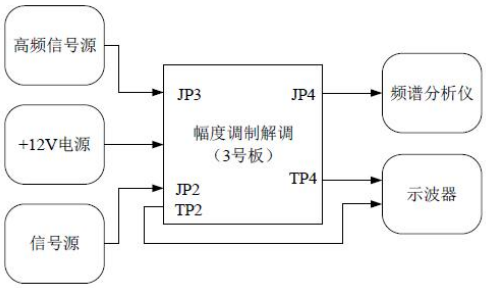


图 6　幅度调制测试连接图

2．同步相干解调实验

（1）测试电路搭建；

测试电路按照图 3.6. 9 所示方式连接。接通跳线 J4，断开 J5 跳线，将幅度调制实验中的已调波作为解调输入信号，本地载波信号与调制实验中的载波信号是同一个信号。解调信号从 JP6 端输出，可以用示波器在 TP9 端口观测。

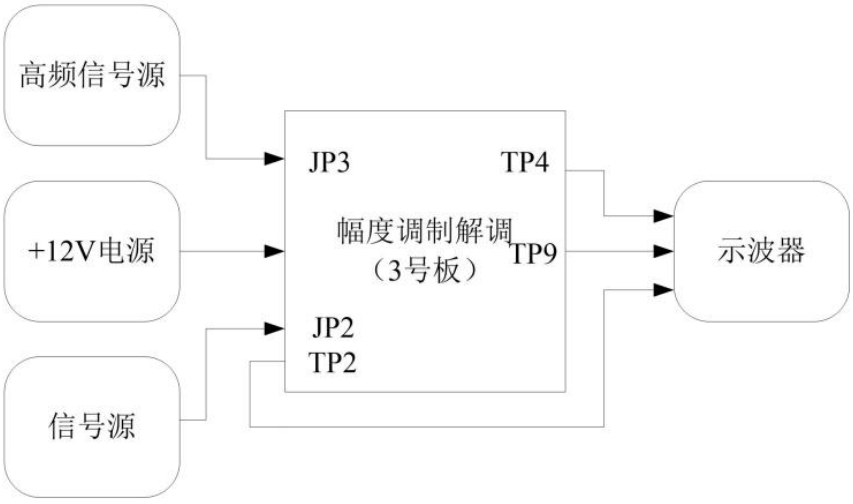


图 3.6. 9　　同步相干解调测试连接图

（2）AM 同步解调；

调整 WR1,使调制电路产生 AM 调制信号，用示波器观测同步解调输出信号。改变 JP2 端调制信号幅度，从而改变已调波信号的调制度，观察同步解调输出信号的幅度变化。

（3）DSB 同步解调：

调整 WR1,使调制电路产生 DSB 调制信号，用示波器观测同步解调输出信号。改变 JP2 端调制信号幅度，观察同步解调输出信号的幅度变化。

3．包络检波实验

（1）测试电路搭建；

测试电路按照图 3.6. 10 所示方式连接。作为包络检波输入的 AM 已调波信号，由外部信号源提供，从 JP4 端输入，断开跳线 J3、J4，接通跳线 J5，将输入信号送到包络检波电路中，可以用示波器在 TP6 端口观测。解调信号从 JP5 端口输出。在 TP7 端口可以观测电容两端的充、放电波形，在 TP8 端口可以观测解调输出信号的惰性失真情况，在 TP9 端口可以观测解调输出信号的负峰切割失真情况

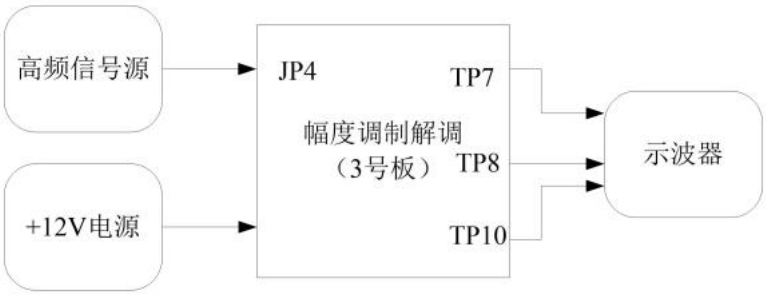


图 3.6. 10　　包络检波测试连接图

（2）包络检波信号测量；

由高频信号源从 JP4 端输入载波频率为 465kHz，大小为 10dBm（即 2Vp-p），调制信号频率为 1kHz 的正弦波，调制度为 30%的 AM 调幅信号。

①改变跳线 J1，选择不同的时间常数，用示波器在测试点 TP8 观察检波输出信号的惰性失真情况。

②改变跳线 J2，选择不同的交流阻抗，用示波器在测试点 TP10 观察检波输出信号的负峰切割失真情况。

③在无失真的情况下，改变输入信号的调制度，观察对输出信号的影响（何时出现失真）？

五、实验结果记录与分析

5.1 幅度调制实验

1．普通幅度调制

（1）时域法调制度测量：

JP_3 端由高频信号源输入频率为 465kHz，大小为 0dBm 的正弦波作为载波信号输入；JP_2 端由信号源输入频率为 1kHz，大小为 0dBm 的正弦波作为调制信号；接通跳线 J_3 的 1、2 端或者 2、3 端；将平衡调节电位器 WR_1 逆时针或顺时针旋到底，测量计算调制度：

基带调制信号的幅度变化会线性地反映在高频载波的包络起伏上。当调制度 $m \leqslant 1$ 时，包络没有发生过零点交叉，此时信号的包络能够无失真地携带原始音频信号的信息

①Emin=2.500V,Emax=4.660V, m=30.2%

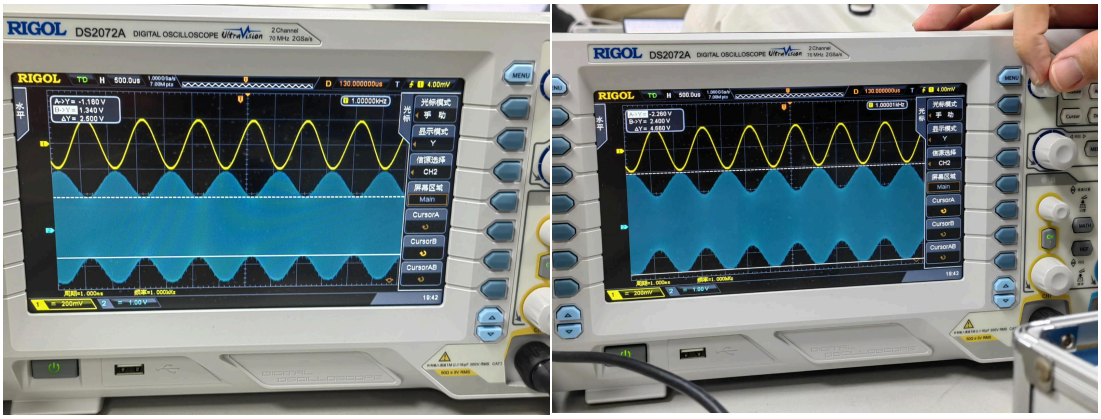


图 1 时域法调制度 m=30%测量

②Emin=1.1V Emax=3.340V m=50.4%

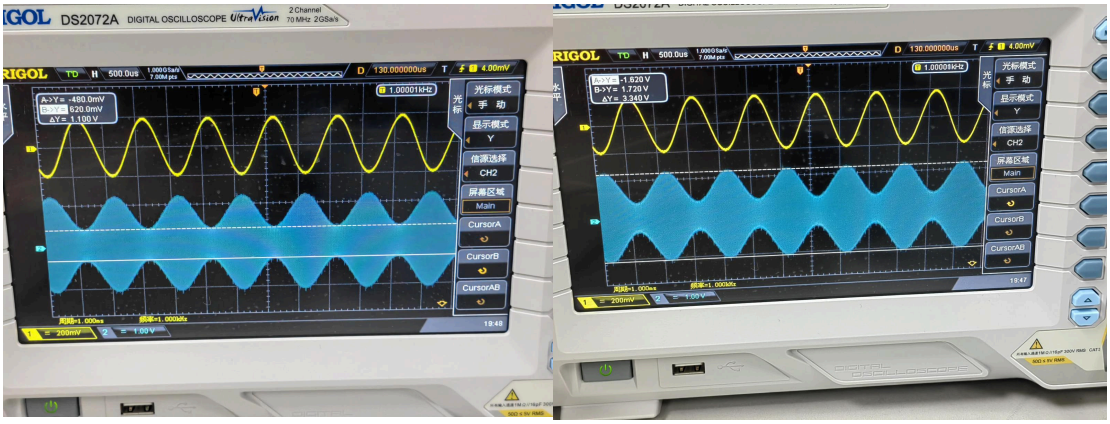


图 2 时域法调制度 m=50%测量

③Emin=0 Emax=2.32V m=100%

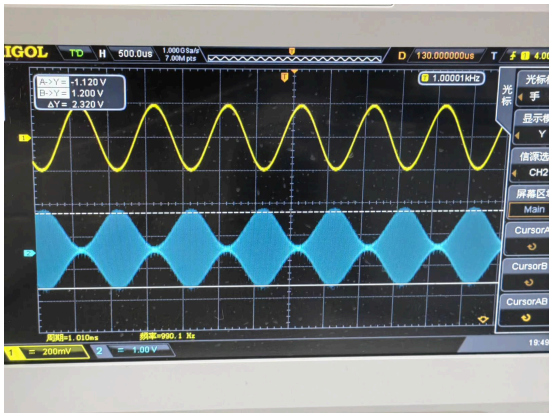


图 3 时域法调制度 m=100%测量

（2）频域法调制度测量：

将频谱分析仪的射频输入电缆连接调制输出接口 JP4；设定频谱分析仪的中心频率为 465kHz，扫描带宽为 10kHz，RBW 为 100Hz。观察调制输出信号的载波与上下边带频谱分量。改变调制信号幅度，或调节平衡调节电位器 WR1，将边带与载波的幅度差△（可采用差值光标法测量）分别调整为-16.5dBc、-12dBc 和-6dBc，分别计算相应的 AM 调制度

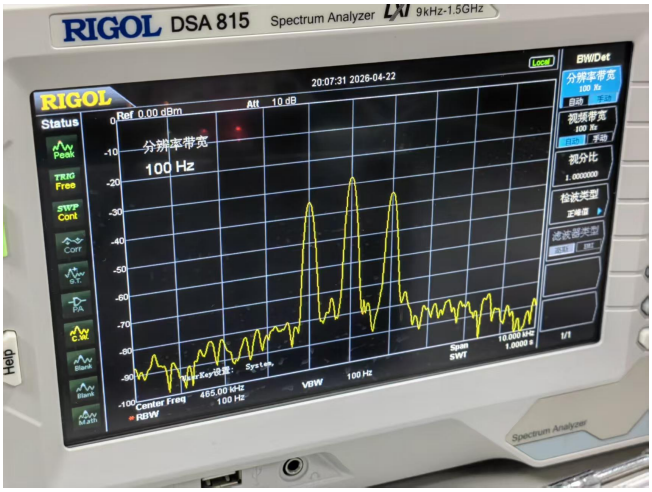


图 4 频域法调制度测量初始图

①幅度差为-16.5dBc，调制度为 $m=2\times10^{-16.5/20}\times100\%=29.9\%$

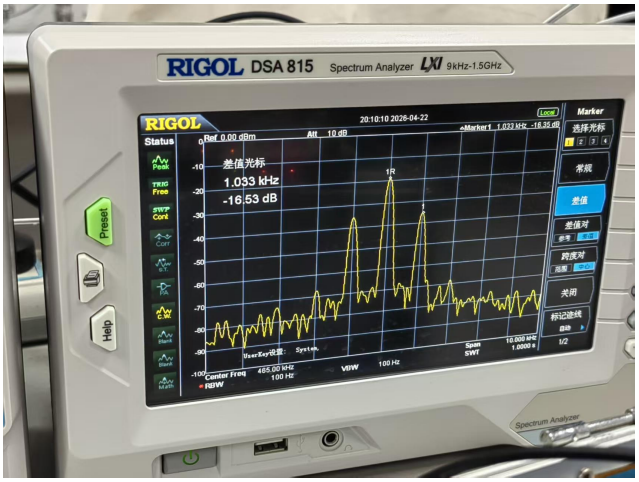


图 5 频域法调制度测量-边带与载波的幅度差△调整为-16.5dBc

②幅度差为-12dBc，调制度为 $m=2\times10^{-12/20}\times100\%=50.2\%$

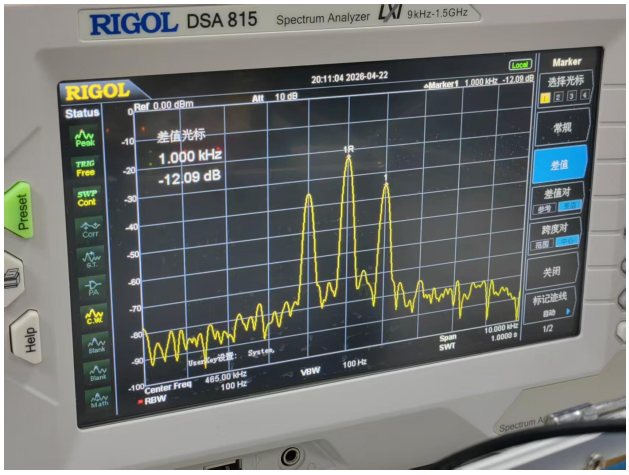


图 6 频域法调制度测量-边带与载波的幅度差△调整为-12dBc

③幅度差为-6dBc，调制度为 $m=2\times10^{-6/20}\times100\%=100\%$

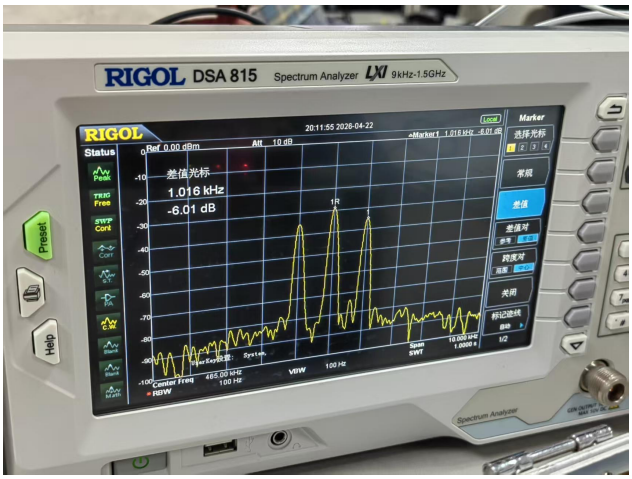


图 7 频域法调制度测量-边带与载波的幅度差△调整为-6dBc

2. 双边带调制

在普通幅度调制的基础上，调节电位器 WR1，同时观察信号频谱，直到频谱中载波分量降到最低，这就实现抑制载波幅度调制（DSB）。用示波器观察并记录调制输出信号的波形（注意，将频谱分析仪的电缆从 JP4 脱开）。

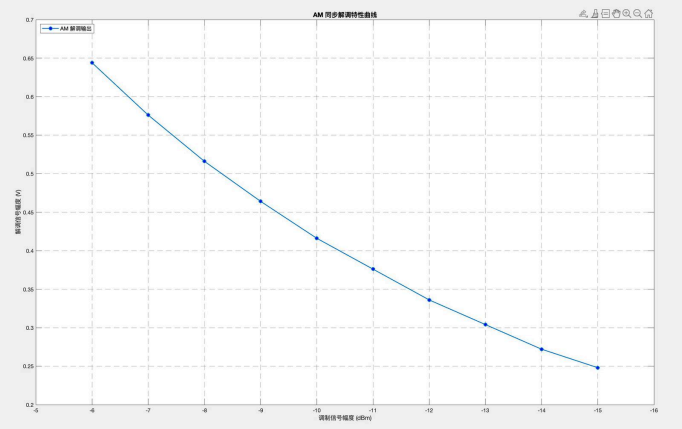


图 8 双边带调制频谱图与对应波形图

5.2 同步相干解调实验

1. AM 同步解调

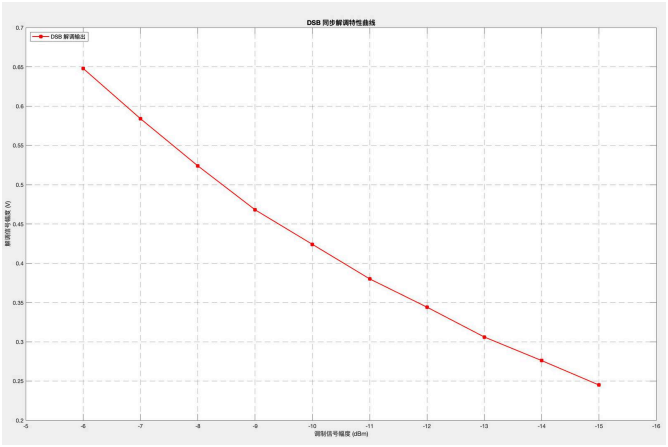
调制信号（dBm）	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
解调信号 (V)	0.644	0.576	0.516	0.464	0.416	0.376	0.336	0.304	0.272	0.248



随着调制信号幅度减小，解调输出信号的幅度越小。

2. DSB 同步解调

调制信号 (dBm)	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
解调信号 (V)	0.648	0.584	0.524	0.468	0.424	0.380	0.344	0.306	0.276	0.249



随着调制信号幅度越小，解调输出信号的幅度也越小。采用与发送端同频同相的本地载波进行同步解调，无论是对 AM 信号还是 DSB 信号，均能成功恢复出 1kHz 的原始调制信号在相同的本振载波条件下，解调输出信号的幅度与输入的调制信号幅度呈严格的正相关

当输入调制信号幅度相同时，AM 与 DSB 得到的解调输出幅度基本一致。同步相干解调通过乘法器将已调信号的边带频谱线性向下搬移至基带，随后低通滤波器滤除高频分量，其解调效率仅与边带能量和同步载波有关，而不受原信号中是否包含直流载波分量的影响。

5.3 包络检波实验

1. 惰性失真：跳线 J1 接通 1、2 时，无惰性失真（左图）；接通 2、3 时，出现惰性失真（右

图）。

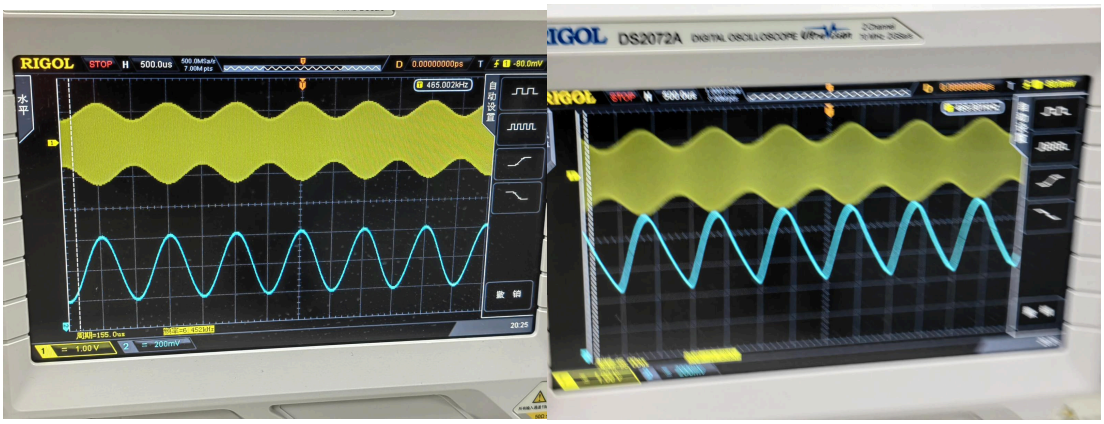


图 9 包络检波惰性失真（左图为接通 1、2，右图为接通 2、3）

2．在无失真情况下，改变输入信号的调制度。跳线 J1 接通 1、2 时，调制度为 85%时出现失真；接通 2、3 时，调制度为 20%时已出现失真。

输入信号的调制度 ma 越大，其包络下降段的斜率越陡峭，越容易跟不上放电速度。因此，在时间常数较大的状态下（J1 接通 2、3），仅 20% 的调制度就引发了惰性失真；而在时间常数合理的状态下（J1 接通 1、2），调制度达到 85% 时才出现失真。

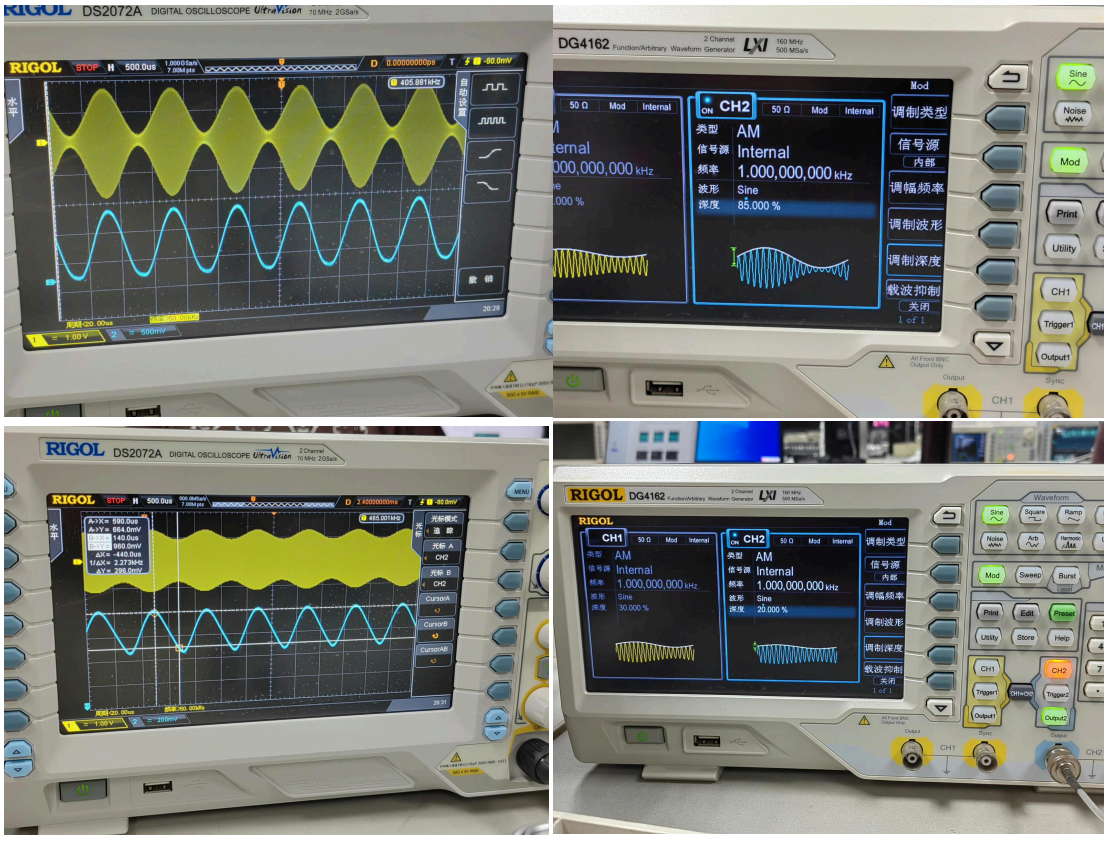


图 10　包络检波惰性失真-改变信号调制度

3．负峰切割失真：跳线 J2 接通 1、2 时有负峰切割失真，J2 接通跳线 2、3 无负峰切割失真出现

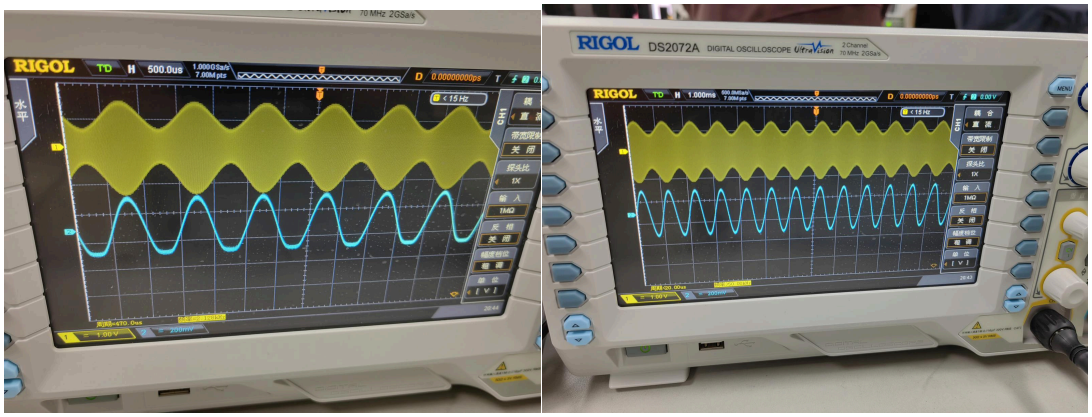


图 11　包络检波负峰切割失真（左图为接通 1、2，右图为接通 2、3）

4．在无失真情况下，改变输入信号的调制度。跳线 J2 接通 1、2 时，调制度为 50%时出现失真；接通 2、3 时，调制度为 86%时出现失真。当调制度 ma 增大到一定程度时，若交流负载阻抗显著小于直流电阻，检波输出所需的交流电流将大于直流分量。由于二极管的单向导电性，总电流无法为负，导致在包络的谷底（负峰位置）二极管提前截止，输出波形底部被削平

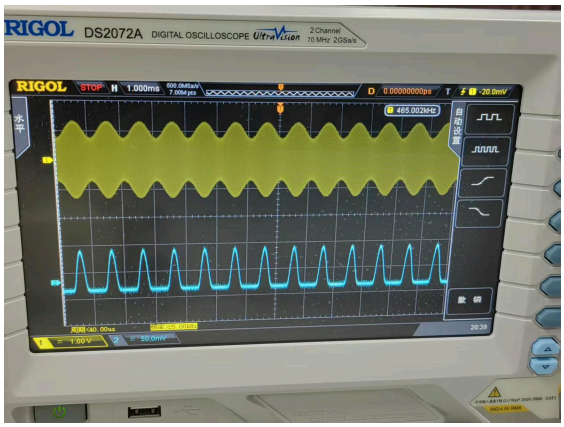


图 12　负峰切割失真现象

六、思考题

1．AM、DSB调制有何区别，它们分别是如何实现的？

（1）区别：频域与成分结构：AM信号的频谱包含完整的中心载波分量以及上、下两个边带；而 DSB信号的频谱仅包含上、下边带，完全抑制了载波分量。功率利用率： AM信号中绝大部分功率消耗在不携带信息的载波上，最高功率利用率仅为 33.3%；DSB 信号将全部发射功率用于携带信息的边带上，功率利用率达 100%，比 AM 调制效率高。

（2）AM调制的实现：将调制信号加上一个特定的直流偏置分量后，再与高频载波相乘。即用调制信号去控制载波的幅度，使得最终输出的高频包络形状与原始调制信号保持一致。数学模型可表示为：$s_{AM}(t)=[A_0+m(t)]\cos(\omega_c t)$

（3）DSB调制的实现：将调制信号直接与高频载波相乘（通常使用平衡调制器或环形调制器来实现乘法运算）。数学模型表示为：$s_{DSB}(t)=m(t)\cos(\omega_c t)$

2．已调波信号的调制度与什么因素有关系？

答：调制度 $m_a=\frac{kV_{\Omega m}}{V_{cm}}$，k 是由电路决定的常量，调制信号的幅度：调制度与调制信号的幅度成正比；载波信号的幅度：调制度与未调载波的幅度成反比。调制电路自身的特性常数：由具体硬件电路的增益决定。

3．包络检波输出信号产生惰性失真和负峰切割失真的原因是什么？如何改善失真情况？

（1）惰性失真原因：检波器负载上的 RC 时间常数过大。当输入的高频已调波包络处于下降沿时，滤波电容 C 通过负载电阻 R 放电的速度跟不上包络电压下降的速度。这会导致在此期间二极管截止，输出电压按指数规律缓慢下降，无法真实反映原始包络的形状。

（2）改善方法： 必须满足不失真条件 $RC\leq\frac{\sqrt{1-m_a^2}}{\Omega m_a}$。可以通过减小滤波电容 C、减小检波负载电阻 R，或者减小信号的调制度 ma 来改善。

（3）负峰切割失真的原因：检波器后端通常耦合有交流负载（例如音频放大器的输入阻抗 RL），导致检波器的交流负载电阻（R//RL）小于直流负载电阻（R）。当调制度 ma 较大时，检波输出的交流电流峰值会大于直流电流。由于二极管的单向导电性，总电流不能为负，致使二极管在包络的负峰处提前截止，造成输出电压负半周被削平。

（4）改善方法： 必须满足不失真条件 $m_a\frac{R}{R//R_L}=m_a\frac{R+R_L}{R_L}<1$。可以通过增大下级电路的输入阻抗 RL、减小检波器自身的直流负载电阻 R，或者减小调制度 ma 来改善

4．DSB调制信号是否可以通过包络检波方式进行解调?

答：不可以。DSB 信号的包络并不能真实反映调制信号的信息。当原始调制信号穿过零点改变极性（符号）时，DSB 信号的高频载波会发生 180 度的相位反转。包络检波器是一种非线性器件，它只能提取信号幅度的绝对值，无法识别由于极性改变引起的相位突变。如果强行对 DSB 信号进行包络检波，解调出的信号会将其原本的负半波全部翻转为正半波，从而产生极其严重的失真。对于 DSB 信号，必须采用同步检波（相干解调）的方式，恢复与发送端同频同相的本地载波才能正确解调。